Gerenciamento de usuários e privilégios

Oracle Academy

DP_17_1 Controlando o Acesso do Usuário

DP_17_2 Criando e Revogando Privilégios de Objeto

Roteiro da aula

- Gerenciamento de usuários
  - CREATE / ALTER / DROP USER
- Privilégios
  - Privilégios de Sistema
  - Privilégios de Objetos
  - GRANT
  - ROLE
  - REVOKE

Gerenciamento de usuários

- Para acessar um BD, um usuário deve conectar ao servidor de usando um nome de usuário válido

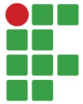
- Comandos para gerenciar usuários
  - CREATE / ALTER / DROP USER
  - São executados somente por usuários que tenham privilégio de administrador

CREATE USER

```
CREATE USER <nome_usuario>
IDENTIFIED BY <senha>;
```

```
CREATE USER new_user
IDENTIFIED BY new_user;
```

```
CREATE USER USER1
IDENTIFIED BY USER1
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```



ALTER / DROP USER

```
ALTER USER new_user
IDENTIFIED BY senha123;
```

```
ALTER USER USER1 QUOTA 10M ON USERS;
ALTER USER USER1 QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

```
DROP USER new_user;
```

Exercício 1. criação user1 e user2

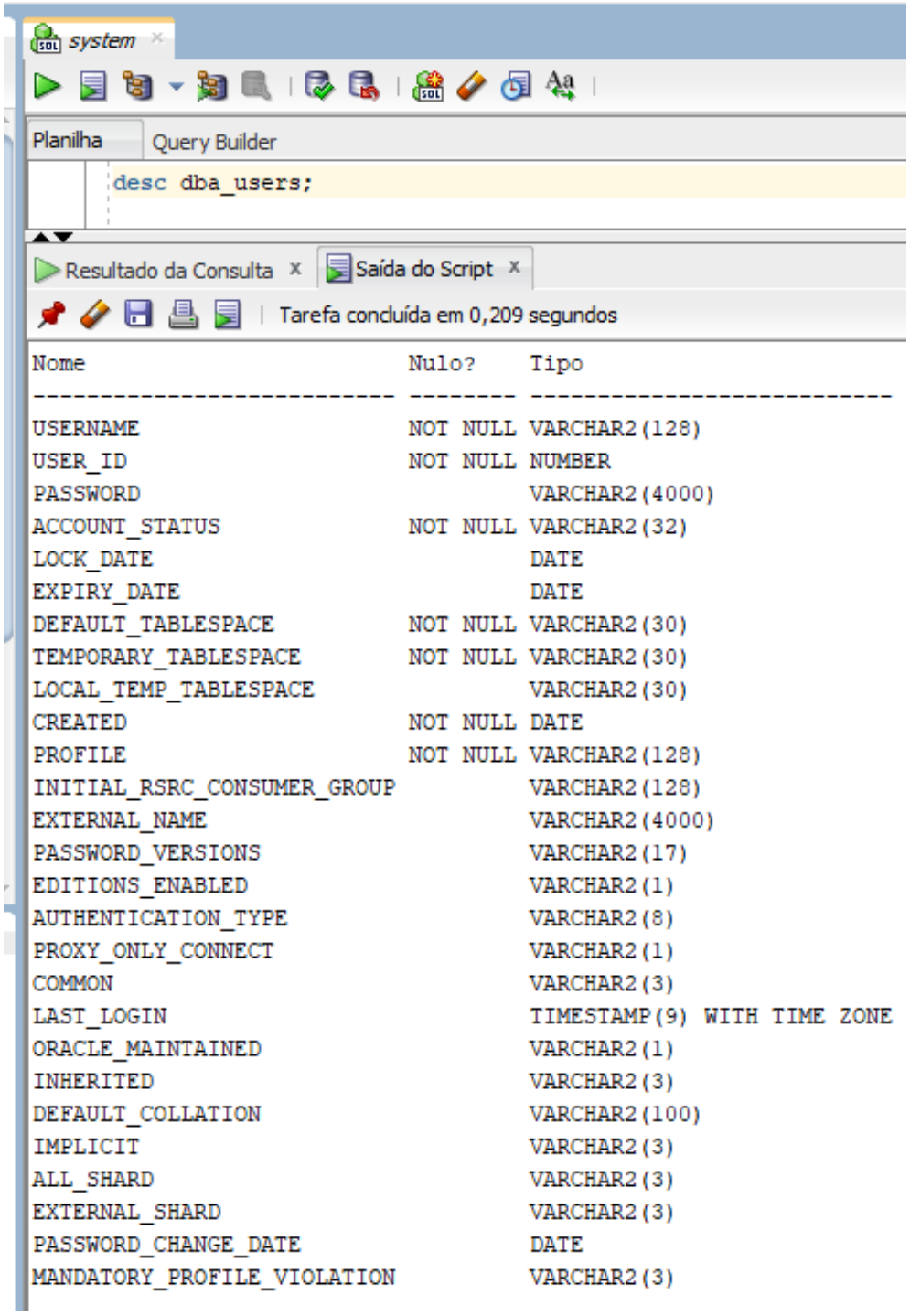
- Crie dois usuários:
  - user1 – senha ‘usuario1’
  - user2 – senha ‘usuario2’
- Atribua aos usuários criados:
  - DEFAULT TABLESPACE "USERS"
  - TEMPORARY TABLESPACE "TEMP“
  - Com cota de 5M para tablespace USERS

```
-- criação do user1
CREATE USER user1
IDENTIFIED BY usuario1
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
QUOTA 5M ON USERS;
```

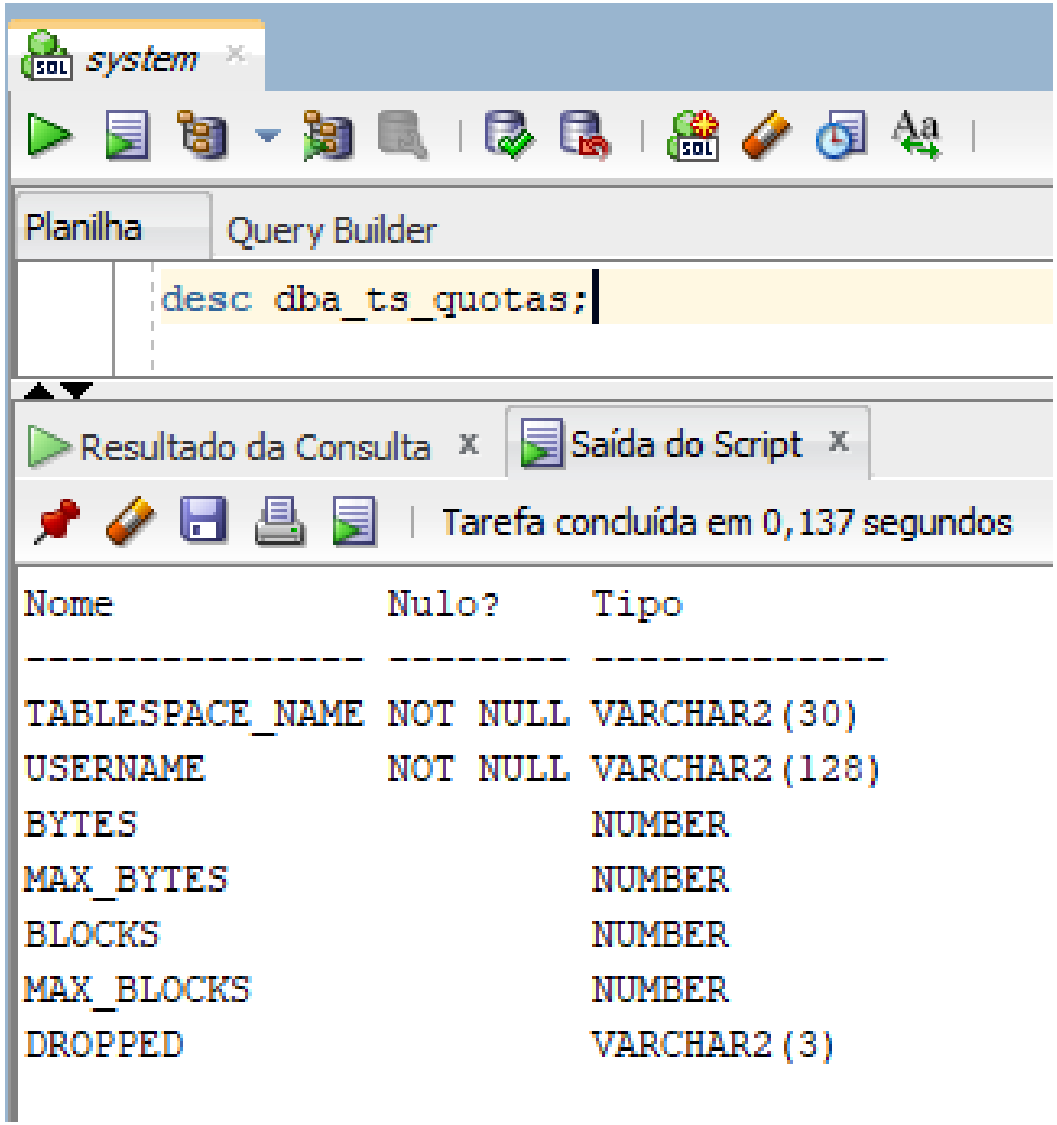
```
-- criação do user2
CREATE USER user2
IDENTIFIED BY usuario2
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;

alter user user2 quota 5M ON USERS;
```

Monitorando os usuários



Tablespace e quotas





Privilégios

- Privilégios são autorizações para:
  - Executar um tipo específico de comando SQL
  - Acessar um objeto que pertence a outro usuário
  - Executar um pacote PL/SQL

- Privilégios de Sistema
  - Para conseguir acesso ao banco de dados

- Privilégios de Objetos
  - Para manipular o conteúdo dos objetos do banco de dados



Privilégios de Sistema

- Existem mais de 100 privilégios de sistema disponíveis no Oracle

- O DBA (administrador do banco) tem privilégios de sistema de alto nível para tarefas como:
  - Criar novos usuários
  - Remover usuários
  - Remover tabelas
  - Fazer backup de tabelas

Privilégios de sistema

Database Level

DBA_SYS_PRIVS

- GRANTEE
- PRIVILEGE
- ADMIN OPTION

Session Level

SESSION_PRIVS

- PRIVILEGE



GRANT

- Depois de criar um usuário, o DBA pode conceder privilégios específicos a ele

```
GRANT privilege [, privilege...]
TO user [, user | role, PUBLIC...];
```

- Um projetista de BD, por exemplo, pode ter os seguintes privilégios de sistema:
  - CREATE SESSION
  - CREATE TABLE
  - CREATE SEQUENCE
  - CREATE VIEW
  - CREATE PROCEDURE

Privilégios de Sistema

```
-- COMO USUÁRIO SYSTEM
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE VIEW,
      CREATE PROCEDURE
TO user;
```

- Um novo usuário somente pode conectar ao BD se tiver o privilégio CREATE SESSION (Oracle)

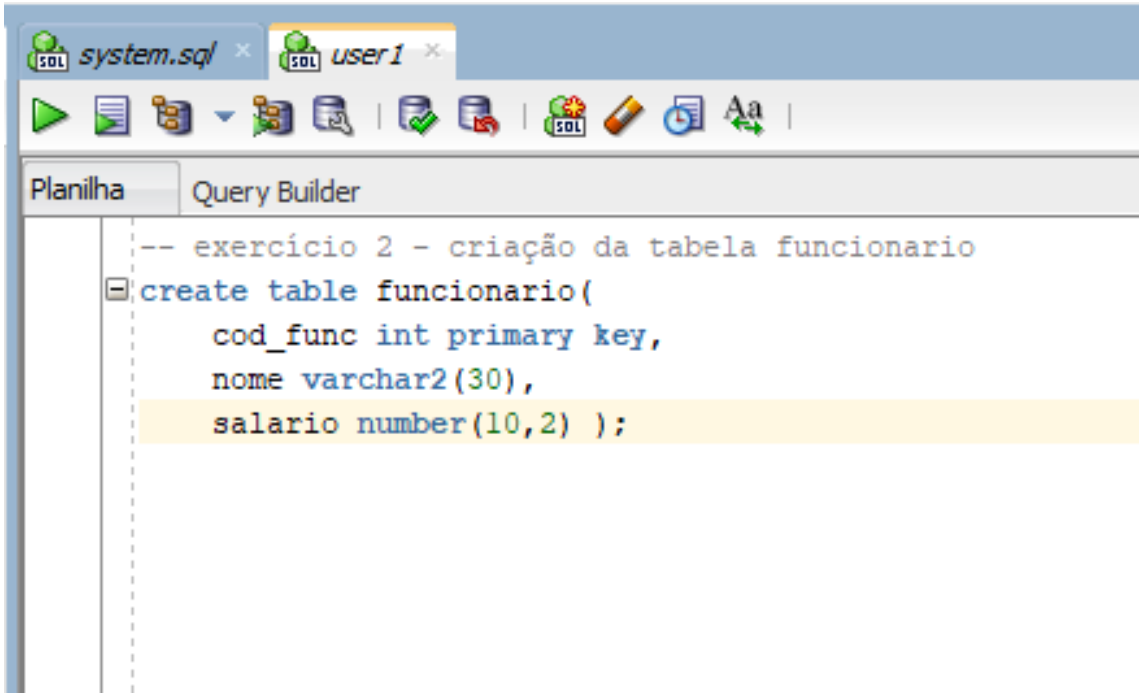
Exercício 2. Atribuindo privilégio de sistema

- Atribua ao usuário user1 os privilégios para criar sessões e tabelas

```
-- exercício 2
-- atribuindo privilégios de sistema
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO user1;
```

Exercício 2. Atribuindo privilégio de sistema

- Faça o teste de conexão e dos privilégios recebidos
- Crie a tabela funcionario(cod_func, nome, salario) em usuario1





Roles

- Role é um grupo de privilégios relacionados que pode ser concedido aos usuários
- Criação de um role

```
CREATE ROLE gerente;
```

- Atribuir privilégios a um role

```
GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SESSION
TO gerente;
```

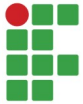
- Atribuir o role para usuários

```
GRANT gerente TO USER1, USER2;
```



Benefícios das Roles

- Reduz concessão de privilégios
- Gerenciamento dinâmico de privilégios
- Disponibilidade seletiva dos privilégios
- Não há revokes em cascata
- Aumento de performance
- Atribuir o role para usuários



Roles pré-definidas

Role Name	Description
CONNECT, RESOURCE	These two roles are provided for backward compatibility.
DBA	All system privileges WITH ADMIN OPTION
EXP_FULL_DATABASE	Privileges to export the database
IMP_FULL_DATABASE	Privileges to import the database
DELETE_CATALOG_ROLE	DELETE privileges on data dictionary tables
EXECUTE_CATALOG_ROLE	EXECUTE privilege on data dictionary packages
SELECT_CATALOG_ROLE	SELECT privilege on data dictionary tables

Exibindo informações das roles

Role View	Description
DBA_ROLES	All roles that exist in the database
DBA_ROLE_PRIVS	Roles granted to users and roles
ROLE_ROLE_PRIVS	Roles that are granted to roles
DBA_SYS_PRIVS	System privileges granted to users and roles
ROLE_SYS_PRIVS	System privileges granted to roles
ROLE_TAB_PRIVS	Table privileges granted to roles
SESSION_ROLES	Roles that the user currently has enabled

WITH ADMIN OPTION

- Quem recebe o privilégio ou o role pode atribuí-lo para outros usuários
- Pode revogar o privilégio ou o role para outros usuários

```
GRANT CREATE SESSION TO USER1 WITH ADMIN OPTION;
```

```
GRANT gerente TO USER1 WITH ADMIN OPTION;
```

Exercício 3

- Criar um role chamado admin1 que contenha privilégios para criar sessões, tabelas, views, sequences e procedures

- Atribuir o role admin1 para o usuário user2
  - Faça o teste de conexão
  - Crie a tabela Emp (emp_id, nome, salario)

Privilégios de Objetos

- Um privilégio de objeto é um direito concedido a um usuário ou um role sobre um objeto do BD
  - Atualizar uma tabela
  - Consultar linhas de tabelas de outros usuários
  - Executar um procedimento de outro usuário

- Para conceder um privilégio de objeto
  - O usuário deve ser proprietário do objeto ou
  - Tem o privilégio de sistema GRANT ANY OBJECT PRIVILEGE ou
  - Recebeu GRANT com a cláusula WITH GRANT OPTION

Privilégios de Objetos

Privilégio de objeto	TABLE	VIEW	SEQUENCE	PROCEDURE
ALTER	✓		✓	
INSERT	✓	✓		
SELECT	✓	✓	✓	
UPDATE	✓	✓		
DELETE	✓	✓		
REFERENCES	✓			
EXECUTE				✓

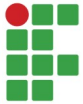
Exibindo privilégios de Objetos

DBA_TAB_PRIVS

GRANTEE
OWNER
TABLE_NAME
GRANTOR
PRIVILEGE
GRANTABLE

DBA_COL_PRIVS

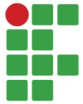
GRANTEE
OWNER
TABLE_NAME
COLUMN_NAME
GRANTOR
PRIVILEGE
GRANTABLE



Privilégios de Objetos

```
GRANT object_priv [(columns)]
ON object
TO {user | role | PUBLIC}
[WITH GRANT OPTION];
```

```
GRANT SELECT, INSERT
ON user2.emp
TO user1;
```



Privilégios de Objetos

```
GRANT SELECT
ON HR.DEPARTMENTS
TO PUBLIC;
```

```
GRANT ALL
ON user1.funcionario
TO user2;
```

Privilégios sobre colunas específicas

- É possível conceder privilégios INSERT, UPDATE ou REFERENCES sobre colunas específicas de uma tabela

```
GRANT INSERT (department_id, department_name)
ON HR.DEPARTMENTS
TO user1;
```

- No caso de INSERT, verifique quais colunas são NOT NULL, para evitar erros de integridade

Privilégios sobre colunas específicas

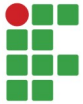
- Atribuir ao usuário USER1 o privilégio REFERENCES sobre a coluna employee_id e privilégio UPDATE para as colunas employee_id e salary da tabela employees do usuário HR

```
GRANT REFERENCES (employee_id),
      UPDATE (employee_id, salary)
ON HR.EMPLOYEES
TO user1;
```

Privilégios sobre colunas específicas

- Desta forma, o usuário USER1 pode criar uma tabela que referencia a coluna employee_id de HR.EMPLOYEES

```
CREATE TABLE dependent (
       depno NUMBER PRIMARY KEY,
       depname VARCHAR2(50),
       employee NUMBER
              REFERENCES
HR.EMPLOYEES(employee_id) );
```



WITH GRANT OPTION

- Atribuir a um usuário a autoridade de conceder seus privilégios sobre o objeto:

```
GRANT SELECT, INSERT
ON user1.Funcionario
TO userx
WITH GRANT OPTION;
```

- Assim, USERX poderá repassar os privilégios recebidos para outros usuários

```
GRANT SELECT
ON user1.Funcionario
TO user2;
```

Consultando privilégios concedidos

Visão do dicionário de dados	descrição
USER_SYS_PRIVS	Privilégios de sistema concedidos ao usuário
USER_ROLE_PRIVS	Roles acessíveis pelo usuário
USER_TAB_PRIVS_MADE	Privilégios de objeto concedidos
USER_TAB_PRIVS_RECD	Privilégios de objeto recebidos
USER_COL_PRIVS_MADE	Privilégios de objeto concedidos sobre colunas específicas
USER_COL_PRIVS_RECD	Privilégios de objeto recebidos sobre colunas específicas
ROLE_SYS_PRIVS	Privilégios de sistema concedidos a roles
ROLE_TAB_PRIVS	Privilégios de objeto concedidos a roles

Exercício 4

- Atribuir ao user2 os privilégios de:
  - inserir tuplas na tabela funcionario de user1
  - atualizar salario da tabela funcionario de user1

- Atribuir ao user1 o privilégio de consultar os dados da tabela emp de user2

- Atribuir a qualquer usuário o privilégio de consulta aos dados da tabela funcionario de user1



REVOKE

- Para revogar privilégios concedidos a outros usuários

```
REVOKE {privilege [, privilege...] | ALL}
ON object
FROM {user [, user...]| role | PUBLIC };
```

```
REVOKE SELECT
ON HR.DEPARTMENTS
FROM PUBLIC;
```

REVOKE

- Como usuário SYSTEM, revogue os privilégios SELECT e INSERT da tabela DEPARTMENTS concedidos ao usuário USER1:

```
REVOKE SELECT, INSERT
ON HR.DEPARTMENTS
FROM USER1;
```

REVOKE e WITH GRANT OPTION

- Quando um privilégio recebido por WITH GRANT OPTION é revogado, os demais GRANTs na sequência são revogados também

```
REVOKE SELECT, INSERT
ON user1.Funcionario
FROM USERx;
```

- Assim, todos os usuários que receberam esse GRANT pelo USER1 também vão perder os privilégios

Exercício 5

- Revogar o privilégio de inserir na tabela user2.emp para todos usuários

- Revogar todos os privilégios da tabela user1.funcionario para user2

Resumo

Comando	Ação
`CREATE USER`	Cria um usuário (normalmente por DBA)
`GRANT`	Concede privilégios sobre objetos a outros usuários
`CREATE ROLE`	Cria uma coleção de privilégios (normalmente executado por um DBA)
`ALTER USER`	Modifica o password de um usuário
`REVOKE`	Revoga privilégios sobre objetos de usuário

Checklist para a criação de usuários

1. Escolha o nome do usuário
2. Escolha, inicialmente, uma senha padrão
3. Use a palavra-chave EXPIRE para forçar o usuário a modificar sua password
4. Identifique a tablespaces na qual o usuário precisa armazenar seus objetos
5. Determine as quotas para cada tablespace (Use QUOTA UNLIMITED com cuidado)
6. Determine a tablespace default e a tablespace temporary
7. Crie o usuário
8. Conceda (Grant) os privilégios e as roles para o usuário



Exercício 6

- Elabore os comandos SQL necessários para realizar essas operações:
- 1. Crie o usuário user3 que deve relacionar os funcionários em user1 com os empregados em user2 por meio da tabela:
  - Trabalha_com(cod_func, emp_id, data)
    - cod_func é definido em user1.Funcionario
    - emp_id é definido em user2.Emp

  2. user3 também deve ser capaz de consultar os nomes de funcionários e de empregados que trabalharam juntos

Exercício 7

Explique o que o comando faz

```
CREATE USER pedro
IDENTIFIED BY my1stson
DEFAULT TABLESPACE data
TEMPORARY TABLESPACE temp
QUOTA 15m ON data
PASSWORD EXPIRE;
```

Exercício 8

Crie o script para reproduzir o seguinte esquema de roles e usuários

